2024 年度
東京理科大学大学院
理学研究科　　数学専攻
修士課程入学試験問題
[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、1 ページから 6 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

1. 代数系、解析系、幾何系の3つの系より専攻希望の系を1つ選択しなさい。
2. 選択した系について、[1]、[2]の計2題を解答しなさい。

例)　代数　系　　[2]

面接は7月30日(日)に実施します。

本日中に面接を実施する受験者の受験番号を3号館1階理学研究科掲示板において発表します。

試験時間　90 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
代数系[1]	一切参照不可、 解答は全て解答用紙(裏面利用可)に記述	[1] に1枚 [2] に1枚	2
代数系[2]			
解析系[1]			
解析系[2]			
幾何系[1]			
幾何系[2]			

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	数学	科目	[専門科目] 代数系[1]	受験番号	

[1] 群 G と $x \in G$ に対し，

$$C_G(x) = \{g \in G \mid gx = xg\}, \quad x^G = \{g^{-1}xg \mid g \in G\}$$

とおく．以下，G を有限群とし，N を G の正規部分群とする．以下の問いに答えよ．

(1) H_1, H_2 を G の部分群とし，$H = H_1H_2$ とおく．H が G の部分群であることと，$H_1H_2 = H_2H_1$ となることは同値であることを示せ．

(2) Z を G の中心とし，$K = NZ$ とおく．指数 $(G : K) = p$ は素数であるとする．$x \in N$ とする．

① K は G の正規部分群であることを示せ．

② $y \in x^G$ とする．$C_G(x)$ と $C_G(y)$ は G において共役であることを示せ．

③ $x^K = x^N$ であることを示せ．

④ $C_G(x) \not\subset K$ のとき，$C_G(x)/(C_G(x) \cap K) \cong G/K$ であることを示せ．

⑤ $C_G(x) \not\subset K$ のとき，$x^G = x^N$ であることを示せ．

⑥ $C_G(x) \subset K$ のとき，$\dfrac{|x^G|}{|x^N|}$ を求めよ．ただし，有限集合 X に対し，$|X|$ は X の要素の個数を表す．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	数学	科目	[専門科目] 代数系[２]	受験番号	

[2] 以下の問いに答えよ.

(1) 有理整数環 $\mathbb{Z}$ の剰余環 $R = \mathbb{Z}/2^5\mathbb{Z}$ の単元全体のなす乗法群 $R^\times$ を考える.

① 群 $R^\times$ の位数を求めよ.

② $\bar{5} \in R^\times$ に対し，元 $\bar{5}$ の位数を求めよ.

③ 2 乗写像 $\phi : R^\times \longrightarrow R^\times,\ x \mapsto x^2$ が準同型写像であることを示し，その核 $\ker\phi$ の位数を求めよ.

④ $\ker\phi$ のアーベル群としての構造を求めよ.

⑤ $R^\times$ のアーベル群としての構造を求めよ.

(2) K を体とし，L/K をガロワ群 G をもつ有限次ガロワ拡大とする．また，M を L/K の中間体とする.

① L/K がガロワ拡大であることの定義を書け．また，ガロワ群 G の定義を書け.

② L の元 α の K 上の最小多項式を $f(X) \in K[X]$ とする．任意の $\sigma \in G$ に対して，$\sigma(\alpha)$ は f の根であることを示せ.

③ ガロワの基本定理で中間体 M に対応する G の部分群 H を求めよ．また，H の位数を答えよ.

④ $\sigma \in G$ とするとき，$L/\sigma(M)$ のガロワ群を③の H を使って表せ.

⑤ M/K がガロワ拡大になる条件を求め，それを証明せよ.

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	数学	科目	[専門科目] 解析系[1]	受験番号	

[1] 以下の問いに答えよ.

(1) $p > 0$ とする. このとき, 級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ が収束するための p に関する条件を求めよ.

(2) 複素関数 $h : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ は $\mathbb{C}$ 上で正則であるとする. i は虚数単位を表すとし, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ に対して, $z = x + iy$ とするとき,

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) |h(x + iy)|^2 = 4|h'(z)|^2$$

が成り立つことを示せ.

(3) Ω は $\mathbb{C}$ 内の領域 (連結な開集合) とする. また, 二つの複素関数 $f, g : \Omega \to \mathbb{C}$ は Ω 上で正則であり, 関数 $|f|^2 + |g|^2$ は Ω 上で一定の値をとるとする.
このとき, f と g は共に定数関数であることを示せ.

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	数学	科目	[専門科目] 解析系[２]	受験番号	

[**2**]　以下の問いに答えよ.

(1)　$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ はルベーグ可測かつ $\mathbb{R}$ 上で有界とする.

①　f が 0 で連続であるとき，極限値

$$\lim_{n\to\infty} n\int_{-\infty}^{\infty} e^{-n^2x^2} f(x)\,dx$$

を求めよ.

②　f が 0 で微分可能であるとき，極限値

$$\lim_{n\to\infty} n^3\int_{-\infty}^{\infty} xe^{-n^2x^2} f(x)\,dx$$

を求めよ.

(2)　$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ はルベーグ可測，$\mathbb{R}$ 上で可積分かつ $f\geq 0$ とし，

$$g(y)=\int_{-\infty}^{\infty} e^{ixy} f(x)\,dx,\quad y\in\mathbb{R}$$

と定める．ただし，i は虚数単位を表すとする.

①　関数 $x^2f(x)$ が $\mathbb{R}$ 上で可積分であれば，g は $\mathbb{R}$ において C^2 級であることを示せ.

②　g が開区間 $(-1,1)$ において C^2 級であれば，関数 $x^2f(x)$ は $\mathbb{R}$ 上で可積分であることを示せ.

(3)　X をバナッハ空間，$\mathcal{B}(X)$ を X から X への有界線形作用素全体とし，

$$\mathrm{Inv}\,(X)=\left\{T\in\mathcal{B}(X)\mid T:X\to X\ \text{は全単射かつ}\ T^{-1}\in\mathcal{B}(X)\right\}$$

と定める．また，$T\in\mathcal{B}(X)$ に対して，作用素ノルムを $\|T\|$ で表す.

さらに，$A\in\mathrm{Inv}\,(X)$ かつ $j\in\mathbb{N}$ に対して $A_j\in\mathcal{B}(X)$ であり，

$$\lim_{j\to\infty}\|A_j-A\|=0$$

と仮定する.

①　$\{j\in\mathbb{N}\mid A_j\notin\mathrm{Inv}\,(X)\}$ は有限集合であることを示せ.

②　$\lim_{j\to\infty}\|A_j^{-1}-A^{-1}\|=0$ が成り立つことを示せ.

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	数学	科目	[専門科目] 幾何系[1]	受験番号	

[1] $u \in \mathbb{R}$ に対して,

$$\cosh u = \frac{e^u + e^{-u}}{2}, \quad \sinh u = \frac{e^u - e^{-u}}{2}, \quad \tanh u = \frac{\sinh u}{\cosh u}$$

とする．C^∞ 写像 $\boldsymbol{x}\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ を

$$\boldsymbol{x}(u, v) = (\sinh u \cos v,\ \sinh u \sin v,\ v)$$

で定義する．また，$S = \boldsymbol{x}(\mathbb{R}^2)$ とする．このとき，以下の問いに答えよ．

(1) $\boldsymbol{x}$ は単射であることを示せ．また，$\boldsymbol{x}$ のヤコビ行列を求め，その階数が $\mathbb{R}^2$ の各点で 2 であることを示せ．

(2) C^∞ 曲面 S の単位法ベクトル場を求めよ．

(3) S のガウス曲率と平均曲率を求めよ．

(4) $a \in \mathbb{R}$ とし，S 上の C^∞ 曲線 $c\colon \mathbb{R} \to S$ を $c(t) = \boldsymbol{x}(a, t)$ で定義する．c が測地線となるような a をすべて求めよ．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	数学	科目	[専門科目] 幾何系[2]	受験番号	

[2]

2 次元単位球面 $S^2(1) := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \sum_{i=1}^{3} {x_i}^2 = 1\}$ と 3 次元単位球面 $S^3(1) = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid \sum_{i=1}^{4} {x_i}^2 = 1\}$ に標準的な C^∞ 構造を与える．C^∞ 写像 $f_1 : S^2(1) \to S^3(1)$ と C^∞ 関数 $f_2 : S^3(1) \to \mathbb{R}$ を，それぞれ，

$$f_1(x_1, x_2, x_3) := \left(\frac{x_1}{\sqrt{2}}, \frac{x_2}{\sqrt{2}}, \frac{x_3}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 + x_2$$

と定める．また，$S^2(1)$ 上の C^∞ 曲線 $c : (-\pi, \pi) \to S^2(1)$ を

$$c(t) := (\cos t, \sin t, 0)$$

と定め，$\boldsymbol{v} := c'(0)$ とする．ここで，$c'(0)$ は，c の $t = 0$ における接ベクトルを表す．$S^2(1)$ の局所チャート $(U, \varphi = (u_1, u_2))$ を

$$U := \{(x_1, x_2, x_3) \in S^2(1) \mid x_1 > 0\}, \quad \varphi(x_1, x_2, x_3) := (x_2, x_3)$$

と定め，$S^3(1)$ の局所チャート $(\widetilde{U}, \widetilde{\varphi} = (y_1, y_2, y_3))$ を

$$\widetilde{U} := \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in S^3(1) \mid x_1 > 0\}, \quad \widetilde{\varphi}(x_1, x_2, x_3, x_4) := (x_2, x_3, x_4)$$

と定める．以下の問いに答えよ．

(1) $f_2 \circ f_1$ の $\boldsymbol{v}$ に関する方向微分 $\boldsymbol{v}(f_2 \circ f_1)$ を求めよ．

(2) $\boldsymbol{v}$ を $\left(\frac{\partial}{\partial u_1}\right)_{c(0)}, \left(\frac{\partial}{\partial u_2}\right)_{c(0)}$ の 1 次結合で表せ．

(3) f_1 の $c(0)$ における局所チャート (U, φ) と $(\widetilde{U}, \widetilde{\varphi})$ に関するヤコビ行列を求めよ．

(4) f_2 の $\widetilde{U}$ 上にある臨界点をすべて求めよ．